

Nome do Aluno:	RA:
-----------------------	------------

Curso: Ciência da Computação	
Disciplina: Paradigma de Linguagens de Programação	Campus: Passo Fundo
Professor (a): Luciano Rodrigo Ferretto	Data: ____ / ____ / 2026

CARTÃO DE RESPOSTAS

Assinatura do Aluno	ATENÇÃO! Instruções para preenchimento 1. Não dobre ou rasure este cartão de respostas 2. Marque apenas uma resposta por questão 3. Todas as questões devem ser respondidas com caneta azul ou preta 4. Nas dissertativas, caso o espaço não seja suficiente, pode-se usar o verso da folha. 5. Preencher totalmente o espaço conforme o modelo abaixo: ☒ Forma correta de preenchimento
----------------------------	--

Questões Objetivas

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Questões Dissertativas nas próximas folhas

Orientações:

- A prova teórica é individual e sem consulta ao material.
- **Lembre-se de colocar as respostas das questões objetivas no cartão da primeira página, e nas páginas seguintes as respostas das questões dissertativas.**
 - **NÃO SERÁ CORRIGIDO NADA ALÉM DESSAS 2 (DUAS) PRIMEIRAS PÁGINAS.**
- Questões Objetivas: 6,2
- Questões Dissertativas: 0,8

UMA ÓTIMA PROVA A TODOS!



[illegible]

1) Uma equipe de desenvolvimento está analisando diferentes formas de solucionar um mesmo problema computacional. Em uma das abordagens, o programador descreve uma sequência de comandos que altera o estado do programa. Em outra, descreve propriedades e relações do problema, deixando para o mecanismo da linguagem determinar como encontrar uma solução.

Considerando as características dos paradigmas de programação, analise as afirmações a seguir.

I. A primeira abordagem está relacionada ao paradigma imperativo, pois descreve ações que devem ser executadas.

II. A segunda abordagem possui características declarativas, pois privilegia a descrição do que deve ser obtido.

III. Paradigmas imperativos e declarativos representam formas distintas de estruturar o raciocínio utilizado na solução de problemas.

IV. Uma linguagem declarativa necessariamente impede que o programador utilize qualquer forma de controle sobre a execução.

Assinale a alternativa correta.

- A)** Apenas I e II estão corretas.
- B)** Apenas I, II e III estão corretas.
- C)** Apenas I, III e IV estão corretas.
- D)** Apenas II, III e IV estão corretas.
- E)** I, II, III e IV estão corretas.

2) Durante o desenvolvimento de um sistema, um programador utiliza funções que recebem dados como entrada e produzem resultados sem modificar variáveis externas. Essas funções são combinadas para transformar uma coleção de dados em outra, utilizando operações como `map()` e `filter()`.

Considerando as características do paradigma funcional, analise as afirmações.

I. Funções podem ser tratadas como valores e utilizadas como argumentos de outras funções.

II. A ausência de efeitos colaterais contribui para tornar determinadas funções mais previsíveis.

III. A imutabilidade procura evitar a alteração direta de dados existentes, favorecendo a criação de novos valores.

IV. O paradigma funcional depende obrigatoriamente da utilização de classes e objetos para representar os dados.

Assinale a alternativa correta.

- A)** Apenas I e II estão corretas.
- B)** Apenas I, II e III estão corretas.
- C)** Apenas I, III e IV estão corretas.
- D)** Apenas II, III e IV estão corretas.
- E)** I, II, III e IV estão corretas.

3) Uma equipe está desenvolvendo um sistema para gerenciamento de veículos. A classe `Veiculo` possui atributos internos que não podem ser alterados diretamente por outras partes do sistema. As alterações são realizadas por métodos responsáveis por validar os valores antes de modificar o estado do objeto.

Em determinado momento, uma classe `Carro` passa a especializar `Veiculo`, enquanto diferentes tipos de veículos implementam um mesmo método de maneiras distintas.

Considerando os pilares da Programação Orientada a Objetos, as situações descritas estão relacionadas, respectivamente, a:

- A)** Abstração, herança e encapsulamento.
- B)** Encapsulamento, herança e polimorfismo.
- C)** Polimorfismo, abstração e encapsulamento.
- D)** Herança, encapsulamento e abstração.
- E)** Encapsulamento, abstração e herança.

4) Considere um sistema desenvolvido em uma linguagem baseada no paradigma lógico. Para representar um determinado domínio, o programador cadastra fatos sobre pessoas e estabelece regras que representam relações entre esses fatos. Posteriormente, consultas são realizadas para descobrir informações que podem ser inferidas a partir das regras existentes.

Nesse contexto, qual alternativa caracteriza corretamente essa abordagem?

- A)** O programador define principalmente a sequência de comandos que modifica o estado do programa.
- B)** O programador descreve classes e objetos responsáveis pela execução das regras do domínio.



- C) O programador especifica fatos e regras, permitindo que o mecanismo de inferência encontre respostas.
- D) O programador combina funções puras para calcular os resultados a partir dos dados fornecidos.
- E) O programador define estruturas de repetição responsáveis por percorrer todas as possibilidades existentes.

5) Um estudante afirma que os paradigmas de programação representam apenas classificações das linguagens e, portanto, não interferem significativamente na maneira como um desenvolvedor pensa sobre a solução de um problema.

Considerando os conceitos estudados, analise as afirmações.

- I. Um paradigma representa uma forma de estruturar e raciocinar sobre a construção de programas.
- II. A programação procedural está associada ao grupo dos paradigmas imperativos.
- III. A programação orientada a objetos pode ser considerada uma abordagem pertencente ao grupo dos paradigmas imperativos.
- IV. Uma linguagem multiparadigma pode permitir a utilização de diferentes estilos de programação em um mesmo projeto.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas I, III e IV estão corretas.
- D) Apenas II, III e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

6) Durante a manutenção de um sistema, um desenvolvedor identifica que três telas diferentes possuem praticamente a mesma lógica de validação. Em vez de manter três implementações, ele decide concentrar essa lógica em um único método reutilizável.

Em outro momento, a equipe decide não implementar uma funcionalidade hipotética que talvez seja necessária no futuro, pois ela não faz parte dos requisitos atuais.

As decisões descritas estão relacionadas, respectivamente, aos princípios:

- A) KISS e DRY.
- B) DRY e YAGNI.
- C) YAGNI e KISS.
- D) DRY e KISS.
- E) KISS e YAGNI.

7) Considere duas classes de um sistema.

A primeira reúne métodos relacionados ao cadastro e validação de clientes. A segunda possui métodos responsáveis por validação de CPF, geração de relatórios, envio de e-mails e processamento de pagamentos. Além disso, alterações realizadas em uma das classes frequentemente exigem modificações na outra.

Considerando os conceitos de coesão e acoplamento, analise as afirmações.

- I. A primeira classe apresenta características de maior coesão.
- II. A segunda classe tende a apresentar menor.
- III. A necessidade frequente de alterações simultâneas entre módulos indica maior acoplamento.
- IV. Alta coesão e baixo acoplamento são características associadas a um design que facilita manutenção e evolução.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas I, III e IV estão corretas.
- D) Apenas II, III e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

8) Uma aplicação possui uma classe responsável por calcular diferentes operações matemáticas. Sempre que uma nova operação é adicionada, o código dessa classe precisa ser alterado para incluir mais uma condição responsável por identificar e executar a nova operação.

Considerando os princípios SOLID, analise as afirmações.

- I. A situação apresentada está relacionada ao Princípio Aberto/Fechado.
II. A necessidade de modificar a classe para adicionar novas operações indica uma dificuldade de extensão.
III. Uma possível solução consiste em utilizar abstrações que permitam adicionar novas operações sem modificar diretamente a classe existente.
IV. O problema apresentado caracteriza obrigatoriamente uma violação do Princípio da Substituição de Liskov.
- Assinale a alternativa correta.
- A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) Apenas I, II e III estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.
-

9) Considere as seguintes situações relacionadas ao projeto de classes:

- I. Uma classe possui mais de uma responsabilidade independente, gerando diferentes motivos para alteração.
II. Uma subclasse não consegue ser utilizada corretamente em situações nas quais sua classe-base é esperada.
III. Uma classe depende diretamente de uma implementação concreta em vez de depender de uma abstração.
IV. Uma classe é obrigada a implementar diversos métodos de uma interface, embora utilize apenas parte deles.
- Considerando os princípios SOLID, as situações correspondem, respectivamente, a:
- A) SRP, LSP, DIP e ISP.
B) OCP, SRP, ISP e DIP.
C) SRP, OCP, DIP e LSP.
D) DIP, LSP, SRP e ISP.
E) ISP, DIP, LSP e SRP.
-

10) Uma aplicação possui uma classe Checkout que realiza pagamentos. Na primeira implementação, a classe instancia diretamente PagamentoComCartao. Posteriormente, a equipe altera o projeto para que Checkout receba uma interface ServicoDePagamento por meio de seu construtor, permitindo utilizar diferentes implementações.

Considerando os princípios SOLID, analise as afirmações.

- I. A segunda implementação reduz a dependência direta de Checkout em relação a uma implementação concreta.
II. A utilização de uma interface permite que diferentes implementações possam ser fornecidas ao componente.
III. A solução está relacionada ao Princípio da Inversão de Dependência.
IV. A utilização de uma interface faz com que a classe Checkout deixe de possuir qualquer dependência.
- Assinale a alternativa correta.
- A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) Apenas I, II e III estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.
-

11) Uma empresa possui uma aplicação monolítica responsável por cadastro de clientes, processamento de pedidos, catálogo de produtos e geração de relatórios. O crescimento do sistema fez com que determinadas funcionalidades passassem a exigir mais recursos computacionais do que outras.

A equipe considera migrar gradualmente para uma arquitetura baseada em microservices.

Considerando as características estudadas, analise as afirmações.

- I. Na arquitetura monolítica, as funcionalidades estão agrupadas em uma unidade de aplicação.
II. Microservices permitem que determinados serviços sejam escalados independentemente dos demais.
III. A adoção de microservices elimina a necessidade de comunicação entre componentes da aplicação.
IV. A divisão em serviços pode aumentar a complexidade relacionada à comunicação e à operação do sistema.
- Assinale a alternativa correta.
- A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I, II e III estão corretas.
C) Apenas I, II e IV estão corretas.

- D) Apenas II, III e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.

12) Uma empresa está decompondo uma aplicação em microservices. Durante o projeto, a equipe decide que cada serviço deverá ser responsável pelos próprios dados. Entretanto, por questões de infraestrutura, alguns bancos poderão compartilhar o mesmo servidor físico, desde que cada serviço tenha seu próprio schema e credenciais.

Considerando o **Database per Service Pattern**, essa decisão:

- A) está adequada, pois o isolamento pode ser lógico mesmo quando a infraestrutura física é compartilhada.
B) está inadequada, pois cada serviço deve obrigatoriamente possuir um servidor físico exclusivo.
C) está inadequada, pois microservices devem utilizar um banco único para facilitar as transações.
D) está adequada somente se todos os serviços utilizarem exatamente o mesmo schema de dados.
E) está inadequada, pois o padrão exige que cada serviço utilize obrigatoriamente um banco NoSQL.

13) Uma equipe mantém os scripts SQL utilizados para criar e alterar o banco de dados junto ao código da aplicação. Depois que uma migração V2__adicionar_email_usuario.sql foi executada nos ambientes de teste e produção, foi identificada a necessidade de adicionar também um telefone.

Considerando o funcionamento de ferramentas como o Flyway, qual abordagem é mais adequada?

- A) Alterar a migração V2 já executada e executá-la novamente nos ambientes existentes.
B) Remover a V2 do histórico do banco e executar novamente o script com todas as alterações.
C) Criar uma nova migração versionada, como V3__adicionar_telefone_usuario.sql.
D) Excluir as migrações anteriores e criar um único script contendo apenas a estrutura atual.
E) Alterar somente a entidade Java e permitir que o Flyway descubra automaticamente a nova coluna.

14) Uma empresa possui dezenas de microservices. Cada projeto mantém localmente seus arquivos de configuração, contendo URLs, parâmetros de integração e informações específicas dos ambientes. Com o crescimento do sistema, alterações precisam ser realizadas repetidamente em diversos projetos.

A equipe decide utilizar um mecanismo centralizado para armazenar e fornecer essas configurações.

Considerando os padrões estudados, analise as afirmações.

- I. A situação inicial apresenta o problema de dispersão das configurações.
II. Externalized Configuration está relacionado à possibilidade de fornecer configurações fora do código da aplicação.
III. Centralized Configuration pode centralizar o armazenamento e gerenciamento das configurações de diferentes serviços.
IV. A centralização garante, independentemente da tecnologia utilizada, que qualquer alteração será aplicada dinamicamente em todos os serviços.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I, II e III estão corretas.
C) Apenas I, III e IV estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.

15) Uma mesma aplicação é executada em ambientes de desenvolvimento, testes e produção. Em cada ambiente são utilizados diferentes bancos de dados, URLs de serviços e níveis de log. A equipe deseja manter um único artefato da aplicação, alterando apenas o conjunto de configurações utilizado durante a execução.

Considerando o conceito de **Configuration Profiles**, analise as afirmações.

- I. Cada perfil pode representar um conjunto de configurações associado a determinado contexto de execução.
II. Os perfis podem definir valores diferentes para banco de dados, URLs e níveis de log.
III. A utilização de perfis exige que exista uma versão diferente do código-fonte para cada ambiente.
IV. Um perfil pode ser selecionado de acordo com o ambiente no qual a aplicação será executada.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I e IV estão corretas.

- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.

16) Considere o código Java a seguir:

```
public interface Trabalhador {  
    void trabalhar();  
  
    void comer();  
  
    void dormir();  
  
    void programar();  
  
    void gerenciarEquipe();  
}  
public class Robo implements Trabalhador {  
    public void trabalhar() {  
        System.out.println("Robô trabalhando");  
    }  
    public void comer() {  
        throw new UnsupportedOperationException("Robô não come!");  
    }  
    public void dormir() {  
        throw new UnsupportedOperationException("Robô não dorme!");  
    }  
    public void programar() {  
        System.out.println("Robô programando");  
    }  
    public void gerenciarEquipe() {  
        throw new UnsupportedOperationException("Robô não gerencia!");  
    }  
}
```

A classe Robo precisa implementar métodos da interface Trabalhador que não fazem sentido para esse tipo de objeto. Como consequência, alguns métodos precisam lançar uma exceção indicando que a operação não é suportada.

Com base nos princípios SOLID estudados na disciplina:

- a) Identifique o princípio SOLID diretamente relacionado ao problema apresentado e explique por que o código viola esse princípio.
b) Proponha uma solução de projeto que permita corrigir o problema, apresentando como as interfaces poderiam ser reorganizadas e quais interfaces a classe Robo deveria implementar.